

Hot-dip plating and other plating

【1】 溶融亜鉛めっきが鉄鋼を守る仕組みとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 鉄を必ず木材に変える
2. 水分を増やして腐食を早める
3. 塗装だけで亜鉛を使わない
4. 亜鉛皮膜が覆い、亜鉛が先に腐食して鉄を守る

【2】 溶融めっきで、鉄鋼などの基材の耐食性を高めるおもな理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流をながしつづけるから
2. 基材がかならず非金属になるから
3. めっき液がなくても皮膜が成長するから
4. めっき金属が犠牲防食作用をもつから

【3】 きょうざいで示されている溶融めっきの一般的な膜厚として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 10～150 μm 程度
2. 200～1000 μm 程度
3. 0.1～5 μm 程度
4. 5～20 μm 程度

【4】 きょうざいで、溶融めっきの基材としてあげられているものはどれですか？

1. 紙と木材だけ
2. プラスチックだけ
3. 銅とガラスだけ
4. 鉄鋼材料、鋳鉄、ステンレスなど

【5】 溶融めっきの界面について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 界面はかならず完全真空になる
2. 界面にはかならず空気層ができる
3. 界面には樹脂層だけができる
4. 基材とめっきの界面には合金層ができる

【6】 合金化溶融亜鉛めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 亜鉛とアルミニウムだけの合金
2. 亜鉛とニッケルの電気めっき
3. 亜鉛と基材（鋼材）を合金化したもの
4. 亜鉛を蒸発させてつける方法

【7】 合金化溶融亜鉛めっき鋼板の主な用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 食缶
2. アクセサリー
3. 磁気ヘッド
4. 自動車外板用

【8】 きょうざいであげられている亜鉛-アルミニウム系めっきの組成として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 亜鉛-20%アルミニウム系と亜鉛-80%アルミニウム系
2. 亜鉛-1%アルミニウム系と亜鉛-10%アルミニウム系
3. 亜鉛-50%アルミニウム系だけ
4. 亜鉛-5%アルミニウム系と亜鉛-55%アルミニウム系

【9】 亜鉛-アルミニウム系めっきの特徴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 食缶にしか使えない
2. 亜鉛系めっきより耐食性が高い
3. かならず導電性だけが高い
4. 基材は紙だけである

【10】 シリコンを約 10%添加したアルミニウム系めっきの特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 加工性と耐熱性にすぐれる
2. 電流が不要になる
3. 食缶にしか使えない
4. 常温でしか使えない

【11】 純アルミニウムめっきの特徴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 還元剤が必要になる
2. 磁気特性にすぐれる
3. 耐食性にすぐれる
4. 必ず黒色になる

【12】 スズめっきが食品缶などに使われるおもな理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 必ず金色になるから
2. 酸化皮膜ができないから
3. 磁石につきやすいから
4. 無毒性であるから

【13】 洗浄・脱脂の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 乾燥だけを先におこなう
2. 油分や汚れを除去し、めっき密着性を高める
3. 熔融金属を冷却する

4. 基材をわざとさびさせる

【14】 活性化処理（酸洗）について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 水洗だけをおこなう工程
2. 光沢剤をくわえる工程
3. 酸化皮膜を除去して基材表面を活性化する工程
4. 樹脂皮膜をつくる工程

【15】 フラックス処理で形成されるものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化皮膜
2. 金属間化合物層だけ
3. 樹脂皮膜
4. フラックス皮膜

【16】 フラックス処理の効果として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 塗装を不要にする
2. かならず黒色にする
3. 酸洗後のさびの発生を抑え、合金反応を促進する
4. 基材を冷却する

【17】 乾燥工程のおもな目的として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 電流をながすため
2. 熔融金属の飛散を抑えるため
3. 必ず色を金色にするため
4. 冷却を不要にするため

【18】 溶融めっき工程で調整するものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

？

1. 乾燥炉の色だけ
2. 空気のおいだけ
3. 基材の材質、形状、寸法などに応じた温度や浸漬時間
4. 比重だけ

【19】 冷却工程の役割として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. めっき液を濃縮する
2. 電圧を一定にする
3. 基材とめっきの合金層の成長を抑える
4. 色を青くする

【20】 仕上げ工程について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 樹脂塗装にかえる
2. 還元剤をくわえる
3. 余分な亜鉛や酸化物を除去する
4. 主めっきをもう1回する

【21】 溶融めっきの「不めっき」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっき色が変わる状態
2. 基材の一部にめっきがつかない状態
3. めっき層が厚すぎる状態
4. かならず基材が割れる状態

【22】 「たれ」が発生しやすい理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 基材が酸化しないから
2. 溶融金属の流動性が低下するから
3. 触媒が多すぎるから
4. 電流密度が大きすぎるから

【23】 たれの実用上の扱いとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. かならず腐食が急速に進むので使用不可である
2. かならず廃棄する
3. 寸法オーバーなどの問題がなければ、そのままにすることがある
4. かならずすべて再めっきする

【24】 無電解めっきの原理として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 直流電流だけで反応をおこす
2. 高温の熔融金属浴に浸漬する
3. 樹脂をふきつけて乾燥させる
4. 電源をつかわず、化学反応によって基材表面に金属皮膜をつくる

【25】 きょうざいで、無電解めっきの種類としてあげられているものはどれですか？

1. 陽極めっきと陰極めっき
2. 還元めっきと置換めっき
3. 乾式めっきと湿式めっき
4. 酸性めっきとアルカリ性めっき

【26】 硫酸銅溶液に鉄を入れると、鉄表面に銅皮膜ができる例は、どれにあたりますか？

1. PVD
2. 熔融めっき
3. 置換めっき
4. 塗装

【27】 きょうざいで示されている無電解めっきの一般的な膜厚として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 10～150 μm 程度
2. 5～20 μm 程度

3. 0.1～50 μm 程度

4. 0.2～5mm 程度

【28】 無電解めっきの特徴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. かならず鉄鋼にしかつかえない
2. 電流がなければまったく反応しない
3. 複雑な形状の基材にも均一な膜厚でめっきしやすい
4. 真空中でしかできない

【29】 還元めっきで、プラスチック、セラミックス、ガラスなどの非導電性基材にもめっきできる理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 直流をながすから
2. かならず高温にするから
3. パラジウムなどの触媒をつける処理をおこなうから
4. 熔融金属をつかうから

【30】 還元めっきの「自己触媒作用」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 一度反応が始まると、できた皮膜自身が触媒となって反応が継続する
2. かならず陽極が2つ必要になる
3. 液温を 0℃にすると起こる
4. 乾燥工程だけで起こる

【31】 ニッケル-リンめっきの用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 磁気ヘッドだけ
2. 屋根材だけ
3. 耐食性と耐摩耗性が高いため、金型部材や電子機器など
4. 食缶だけ

【32】 乾式めっきの大きな分類として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. PVD と CVD
2. リン酸塩処理とクロメート
3. 電気めっきと溶融めっき
4. 還元めっきと置換めっき

【33】 溶融めっきと CVD の違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 溶融めっきは溶けた金属に浸し、CVD は気体の反応を利用する
2. 溶融めっきは必ず樹脂だけに使う
3. CVD は水道水だけで皮膜をつくる
4. 溶融めっきも CVD も塗料を刷毛でぬるだけである